

Übungsaufgaben Logik — gezieltes Nacharbeiten

RADM Teil A — Schwerpunkte aus der Probeklausur

Blatt 11 • Erklärung + eigene Aufgaben • Fokus: KNF/DNF/kDN/kKN & KV-Diagramme

Name: _____

Datum: _____

Dieses Blatt arbeitet genau die Stellen auf, an denen es in der Probeklausur gehakt hat. In jedem Block steht zuerst ein **vollständig vorgerechnetes Beispiel** (grüner Kasten „So geht’s“), danach kommen **2–3 Aufgaben, die du selbst löst** (Karo-Fläche). Die Musterlösungen stehen in `loesungen_11.pdf`.
Notation: Negation $\neg a$ (Aussagenlogik) bzw. a' (Schaltalgebra) — beides bedeutet dasselbe.

Reihenfolge der Blöcke: A) DNF & KNF B) kanonische kDN & kKN aus der Wahrheitstafel C) KV-Diagramme & Minimalform D) Mengen (Potenz-/Kreuzprodukt) E) Relationen (irreflexiv/asymmetrisch)
F) Abbildungen & Schubfach G) A^* ablesen.

Block A — Disjunktive (DNF) & Konjunktive (KNF) Normalform

Schwerpunkt: Umformen mit Gesetzen

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Worum geht's?

- **DNF** = *ODER* von *UNDs*: eine $\vee$ -Verknüpfung von Konjunktionstermen, z. B. $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge c)$.
- **KNF** = *UND* von *ODERs*: eine $\wedge$ -Verknüpfung von Disjunktionstermen, z. B. $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee c)$.

Werkzeugkasten:

$$a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b, \quad a \leftrightarrow b \equiv (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b), \quad \neg(a \wedge b) \equiv \neg a \vee \neg b, \quad \neg(a \vee b) \equiv \neg a \wedge \neg b$$

$$\text{für DNF: } a \wedge (b \vee c) \equiv (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \qquad \text{für KNF: } a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

Merkregel: Für eine DNF willst du am Ende nur noch $\vee$ „ganz außen“; für eine KNF nur noch $\wedge$ „ganz außen“. Entsprechend das passende Distributivgesetz wählen.

Beispiel: Bestimme DNF *und* KNF von $F = a \vee (b \wedge \neg c)$.

- **DNF:** $F = a \vee (b \wedge \neg c)$ ist bereits ein ODER von UND-Termen (der erste Term ist das einzelne Literal a). **Fertig.**
- **KNF:** $\vee$ über $\wedge$ ziehen:

$$a \vee (b \wedge \neg c) = (a \vee b) \wedge (a \vee \neg c). \quad \textbf{Fertig (KNF).}$$

Dieselbe Funktion — zwei verschiedene Normalformen, je nachdem welche Verknüpfung außen steht.

Übung A1

[leicht]

Bestimme jeweils eine **DNF** und eine **KNF** von

$$F(a, b, c) = (a \vee b) \wedge \neg c.$$



Übung A2

[mittel]

Gegeben $F(a, b, c) = (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow c)$.

- (a) Forme zuerst die Implikationen um. Welche Normalform (DNF oder KNF) liegt dann unmittelbar vor?
- (b) Bestimme anschließend die jeweils *andere* Normalform durch Ausmultiplizieren.



Übung A3

[mittel]

Bestimme eine **DNF** und eine **KNF** von $F(a, b) = \neg(a \leftrightarrow b)$ (das ist das „exklusive Oder“).

Block B — Kanonische DNF (kDN) & kanonische KNF (kKN) aus der Wahrheitstafel

Schwerpunkt: aus Wertetabellen ablesen

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Idee: Stelle die volle Wahrheitstafel auf. Dann liest du die kanonischen Formen direkt zeilenweise ab:

- **kDN** → schaue auf die **1-Zeilen**. Pro 1-Zeile ein **UND-Term (Minterm)** über *alle* Variablen: Variable *direkt*, wenn sie in der Zeile 1 ist, *negiert*, wenn 0. Alle Minterme mit $\vee$ verbinden.
- **kKN** → schaue auf die **0-Zeilen**. Pro 0-Zeile ein **ODER-Term (Maxterm)** über *alle* Variablen: Variable *direkt*, wenn sie in der Zeile 0 ist, *negiert*, wenn 1 (also genau umgekehrt zur kDN!). Alle Maxterme mit $\wedge$ verbinden.

Eselsbrücke: $kDN = \underline{\text{Einsen}}$, Variable so wie sie ist bei 1. $kKN = \underline{\text{Nullen}}$, Variable so wie sie ist bei 0.

Beispiel: $F(a, b, c)$ sei durch die Tafel gegeben:

a	b	c	F	
0	0	0	0	
0	0	1	1	→ Minterm $\neg a \wedge \neg b \wedge c$
0	1	0	1	→ Minterm $\neg a \wedge b \wedge \neg c$
0	1	1	0	→ Maxterm $(a \vee \neg b \vee \neg c)$
1	0	0	0	→ Maxterm $(\neg a \vee b \vee c)$
1	0	1	0	→ Maxterm $(\neg a \vee b \vee \neg c)$
1	1	0	0	→ Maxterm $(\neg a \vee \neg b \vee c)$
1	1	1	1	→ Minterm $a \wedge b \wedge c$

$$\mathbf{kDN} = (\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$$

$$\mathbf{kKN} = (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee c)$$

(Probe: 3 Einsen $\Rightarrow$ 3 Minterme in der kDN; 5 Nullen $\Rightarrow$ 5 Maxterme in der kKN.)

Übung B1

$F(a, b, c)$ sei 1 genau dann, wenn genau eine der drei Variablen 1 ist.

- (a) Stelle die vollständige Wahrheitstafel auf.
- (b) Lies die **kDN** ab.
- (c) Lies die **kKN** ab.

Übung B2

[mittel]

Gegeben ist die folgende Wahrheitstafel von $F(a, b, c)$ (Zeilen in Reihenfolge 000, 001, ..., 111):

a	b	c	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Gib die **kDN** und die **kKN** an.

Übung B3

[mittel]

Betrachte die Implikation $F(a, b) = a \rightarrow b$.

- (a) Stelle die Wahrheitstafel auf.
- (b) Gib die **kDN** und die **kKN** an.
- (c) Vergleiche die kKN mit dem bekannten Ausdruck $\neg a \vee b$. Was fällt auf?



Block C — KV-Diagramme & Disjunktive Minimalform (DM) Schwerpunkt:

Blöcke bilden, Rand beachten

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Schritt für Schritt:

1. **Felder gruppieren** („Blöcke“): rechteckige Gruppen aus 1en, deren Größe eine Zweierpotenz ist (1, 2, 4, 8, ...). **So groß wie möglich!** Blöcke dürfen sich überlappen.
2. **Rand-Trick (wichtig!)**: Das Diagramm ist außen „zusammengeklebt“ (wie ein Schlauch/Torus): *linke Spalte berührt rechte Spalte, oberste Zeile berührt unterste Zeile*. 1en an gegenüberliegenden Rändern sind benachbart und bilden zusammen einen Block. Auch die *vier Ecken* bilden einen 2×2 -Block.
3. **Block ablesen**: Behalte nur die Variablen, die im ganzen Block *konstant* sind — konstant 1 $\Rightarrow$ Variable direkt, konstant 0 $\Rightarrow$ negiert. Variablen, die im Block wechseln, fallen weg.
4. **DM** = ODER-Verknüpfung der (möglichst wenigen, möglichst großen) Blöcke, die *alle* 1en abdecken.

Beispiel (4 Variablen). Spalten a, b in Reihenfolge 00, 01, 11, 10; Zeilen c, d in Reihenfolge 00, 01, 11, 10 (Gray-Code: zwischen Nachbarn ändert sich nur ein Bit).

		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00	1	1	1	1
	01			1	1
	11			1	1
	10	1	1	1	1

- **Block 1 (Rand oben+unten)**: Zeile $cd=00$ und Zeile $cd=10$ sind über den oberen/unteren Rand benachbart $\Rightarrow$ ein 2×4 -Block. In beiden Zeilen ist $d = 0$ konstant (c wechselt, a, b wechseln) $\Rightarrow$ Block = d' .
- **Block 2 (rechte Spalten)**: Spalten $ab=11$ und $ab=10$, alle Zeilen $\Rightarrow 4 \times 2$ -Block. In beiden ist $a = 1$ konstant (b wechselt) $\Rightarrow$ Block = a .

$$\boxed{\text{DM} = a \vee d'}$$

Genau hier lag der Klausurfehler: Wer Block 1 *nicht* über den Rand bildet, nimmt zwei kleinere 1×4 -Blöcke ($c'd'$ oben und cd' unten) und erhält $a \vee (c'd') \vee (cd')$ — richtig wäre der eine große Block d' , also $a \vee d'$.

Achtung — typische Fehlerquelle

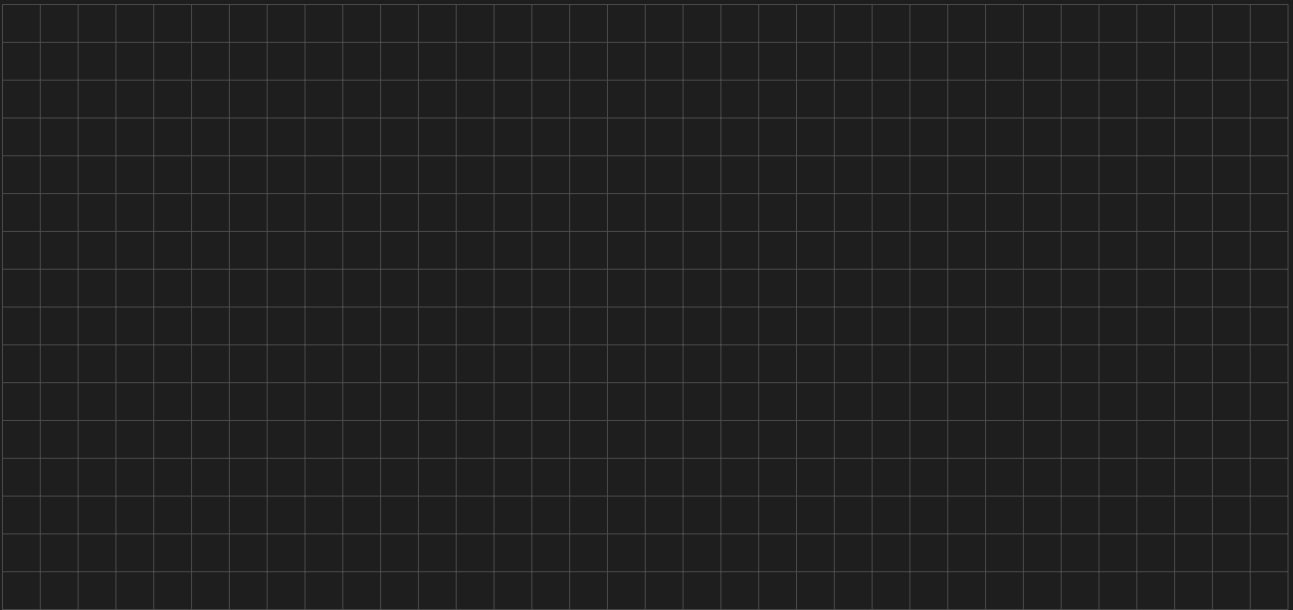
a' heißt „ a negiert“. Ein Block mit 2^k Feldern eliminiert genau k Variablen. Wenn dein DM-Term *mehr* Literale hat als nötig, war dein Block zu klein — suche nach einer Vergrößerung (auch über den Rand!).

Übung C3

[schwer]

4 Variablen (Spalten a, b ; Zeilen c, d , je 00, 01, 11, 10). Hier sind nur die **vier Ecken** mit 1 belegt. Bestimme die DM (denk an den Rand-Trick — die Ecken bilden *einen* Block!):

		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00	1			1
	01				
	11				
	10	1			1



Block D — Mengen (ausführlich) Schwerpunkt: Operationen, Potenzmenge, Kreuzprodukt, Beweise

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Operationen (Grundmenge E): $A \cap B$ = was in *beiden* liegt; $A \cup B$ = in *mindestens einem*; $A \setminus B$ = in A , *nicht* in B ; $\overline{A} = E \setminus A$ = Komplement.

Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ = Menge *aller Teilmengen* von A . Ihre Elemente sind selbst **Mengen**; $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Kreuzprodukt $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$ = Menge *geordneter Paare*. Ihre Elemente sind **Tupel**; $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Reihenfolge zählt: i. A. $A \times B \neq B \times A$.

DeMorgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. **Distributiv:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Kardinalität: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Beispiel 1 (Potenzmenge & Kreuzprodukt). $A = \{1, 2\}$:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad (4 \text{ Mengen}), \quad A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\} \quad (4 \text{ Paare}).$$

Eine Menge $\{1\}$ ist nie gleich einem Paar $(1, 2) \Rightarrow$ kein gemeinsames Element $\Rightarrow \mathcal{P}(A) \cap (A \times A) = \emptyset$.

Beispiel 2 ($\in$ gegen $\subseteq$). Mit $A = \{1, 2\}$:

$$1 \in A \text{ (wahr)}, \quad \{1\} \subseteq A \text{ (wahr, denn } 1 \in A), \quad \{1\} \in A \text{ (falsch)}, \quad \{1\} \in \mathcal{P}(A) \text{ (wahr)}.$$

Achtung — typische Fehlerquelle

$\in$ („ist Element von“) und $\subseteq$ („ist Teilmenge von“) sind *nicht* dasselbe! 1 ist ein *Element* von $\{1, 2\}$, aber $\{1\}$ ist eine *Teilmenge*. Merke: $\emptyset \subseteq A$ gilt *immer*; $\emptyset \in A$ nur, wenn $\emptyset$ wirklich aufgelistet ist. Und: Mengen $\{x\}$ sind keine Paare (x, y) — darum $\mathcal{P}(A) \cap (A \times A) = \emptyset$.

Übung D2 — Potenzmenge

[leicht]

- (a) Sei $M = \{p, q, r\}$. Gib $\mathcal{P}(M)$ vollständig an und bestimme $|\mathcal{P}(M)|$.
(b) Bestimme $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ und $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))|$.

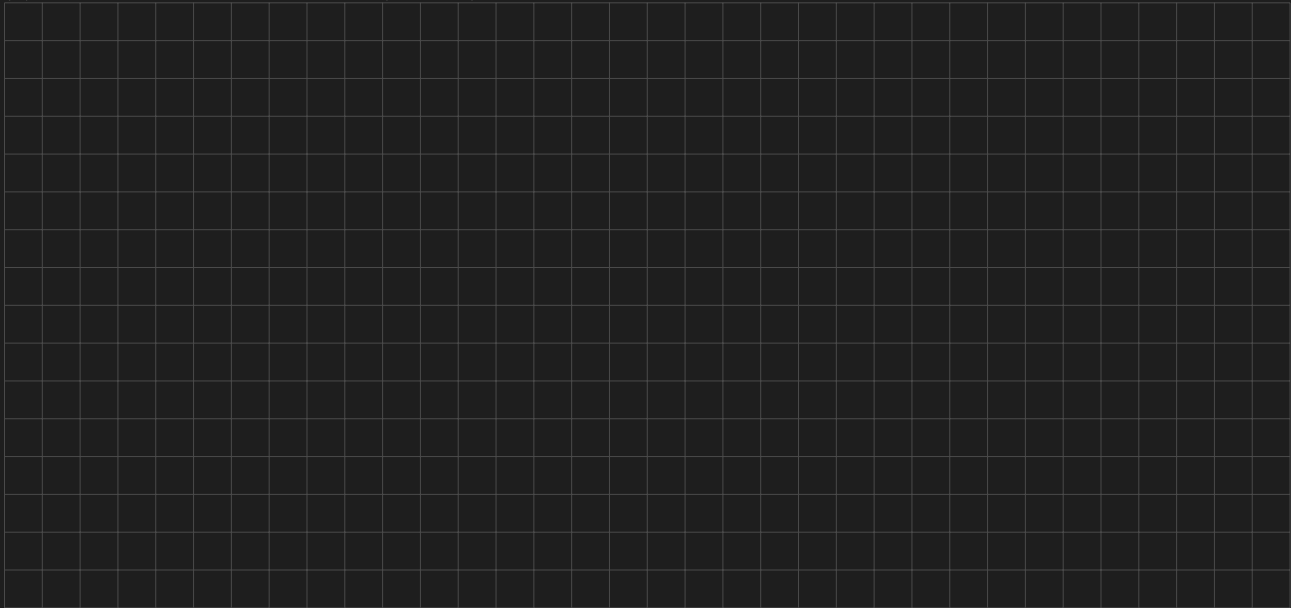


Übung D5 — Potenzmenge $\cap$ Kreuzprodukt

[mittel]

Sei $A = \{x, y\}$ und $B = \{y, z\}$.

- (a) Bestimme $A \times B$.
- (b) Bestimme $\mathcal{P}(A) \cap (A \times A)$.
- (c) Wie viele Elemente hat $\mathcal{P}(A \times B)$?



Übung D7 — Mengenbeweis

[schwer]

Beweise für beliebige Mengen A, B, C das Distributivgesetz

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Hinweis: Element-Beweis — zeige „ $x \in$ linke Seite $\Leftrightarrow x \in$ rechte Seite“ und nutze das aussagenlogische Distributivgesetz.



Übung D8 — Kardinalität (Inklusion-Exklusion)

- Wie viele belegen *mindestens einen* der beiden Kurse?
- Wie viele belegen *keinen*?
- Wie viele belegen *genau einen*?

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Die sechs Eigenschaften — und worauf du achten musst:

- **Reflexiv:** *alle* $(x, x) \in R$.
- **Irreflexiv:** *kein* $(x, x) \in R$. $\Rightarrow$ Schon *ein einziges* $(x, x) \in R$ macht R **nicht** irreflexiv. („Nicht reflexiv“ und „irreflexiv“ sind *nicht* dasselbe — eine Relation kann *weder* reflexiv *noch* irreflexiv sein.)
- **Symmetrisch:** aus $(x, y) \in R$ folgt $(y, x) \in R$.
- **Asymmetrisch:** aus $(x, y) \in R$ folgt $(y, x) \notin R$. $\Rightarrow$ Das schließt (x, x) aus: wäre $(x, x) \in R$, müsste $(x, x) \notin R$ sein — Widerspruch. **Ein einziges** $(x, x) \in R$ **macht** R **also nicht asymmetrisch**. (Jede asymmetrische Relation ist automatisch irreflexiv.)
- **Antisymmetrisch:** aus $(x, y) \in R$ und $(y, x) \in R$ folgt $x = y$. (Reflexive Paare (x, x) sind hier *erlaubt*.)
- **Transitiv:** aus $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$ folgt $(x, z) \in R$.

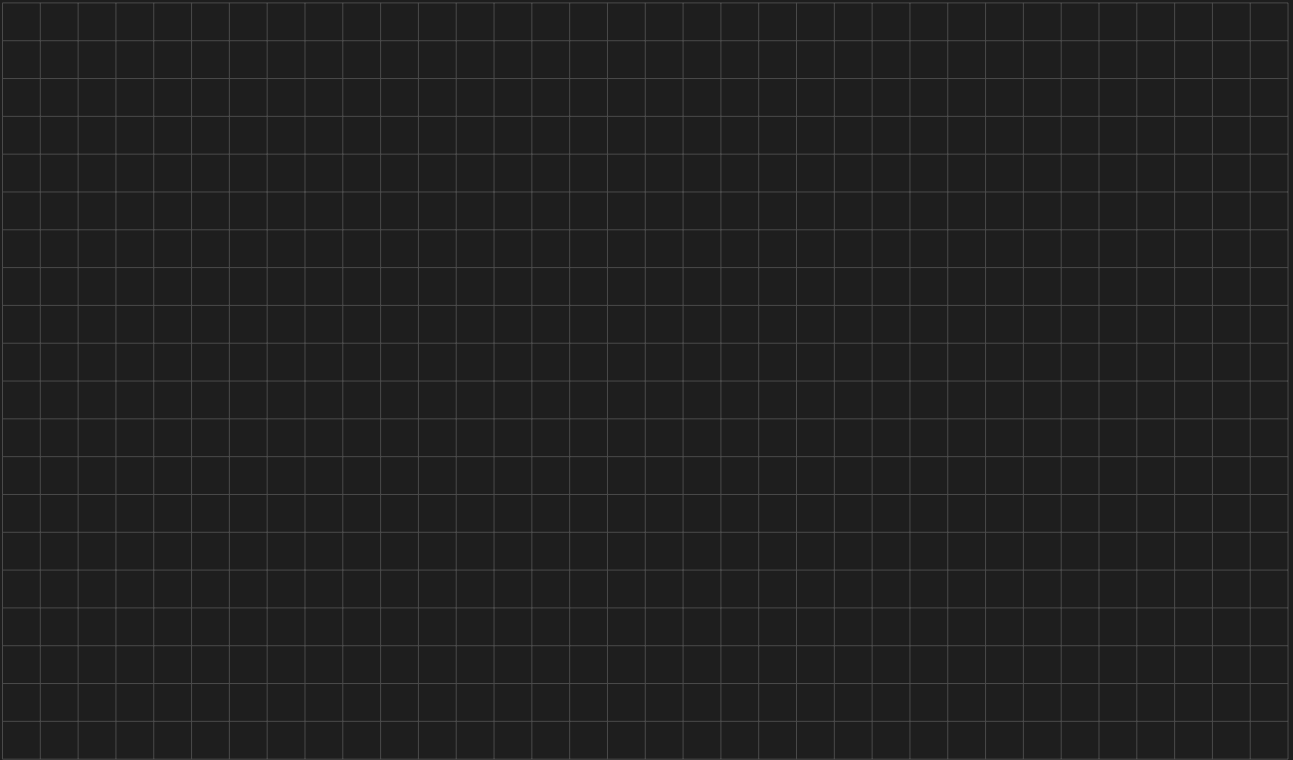
Beispiel: $M = \{a, b, c\}$, $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (a, c)\}$.

1. Reflexiv? **Nein**, $(b, b), (c, c) \notin R$.
2. Irreflexiv? **Nein**, denn $(a, a) \in R$.
3. Symmetrisch? **Nein**, $(a, b) \in R$ aber $(b, a) \notin R$.
4. Asymmetrisch? **Nein**, denn $(a, a) \in R$.
5. Antisymmetrisch? **Ja**, kein Paar (x, y) mit $x \neq y$ hat auch (y, x) .
6. Transitiv? **Ja**, $(a, b) \wedge (b, c) \Rightarrow (a, c) \in R$, sonst nichts Neues.

Übung E2

[mittel]

$M = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$. Prüfe alle sechs Eigenschaften mit kurzer Begründung. Um welche besondere Art von Relation handelt es sich?



So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Begriffe:

- **injektiv:** verschiedene Urbilder $\rightarrow$ verschiedene Bilder ($x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$); jedes Zielelement wird *höchstens einmal* getroffen.
- **surjektiv:** jedes Element der Zielmenge wird *mindestens einmal* getroffen.
- **bijektiv:** injektiv *und* surjektiv.

Abzählkriterium (Schubfachprinzip):

$$\text{injektiv möglich} \iff |D| \leq |W|, \quad \text{surjektiv möglich} \iff |D| \geq |W|.$$

Achtung — typische Fehlerquelle

In der Klausur war die Begründung „ $|D| \neq |W|$ “ — das reicht **nicht!** Bei $|D| < |W|$ ist eine injektive Abbildung sehr wohl möglich. Was Injektivität verhindert, ist allein $|D| > |W|$: dann müssen nach dem Schubfachprinzip zwei Urbilder dasselbe Bild teilen.

Beispiel: $D = \{1, 2, 3\}$, $W = \{x, y\}$. Es ist $|D| = 3 > 2 = |W|$. Bei drei Urbildern und nur zwei möglichen Bildern landen zwei verschiedene Urbilder auf demselben Bild $\Rightarrow$ *nicht* injektiv.

Übung F1

[leicht]

$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $W = \{a, b, c\}$.

- (a) Ist eine *injektive* Abbildung $f : D \rightarrow W$ möglich? Begründe mit $|D|, |W|$.
(b) Ist eine *surjektive* Abbildung $f : D \rightarrow W$ möglich? Begründe.



Übung F2

[mittel]

Untersuche jede Abbildung auf injektiv / surjektiv / bijektiv:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2$.

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$.



Block G — A*-Algorithmus: Tabelle führen und Pfad ablesen Schwerpunkt:

Rückverfolgung

So geht's — Vorgehen & Musterbeispiel

Ablauf: Jeder Knoten hat g (kürzeste bekannte Distanz vom Start), h (Heuristik) und $f = g + h$.

1. Start: $g(\text{Start}) = 0$. Offene Liste = {Start}.
2. Wähle aus der offenen Liste den Knoten mit *kleinstem* f und expandiere ihn.
3. **Relaxieren:** für jeden Nachbarn n über den aktuellen Knoten u : $g_{\text{neu}} = g(u) + w(u, n)$. Ist $g_{\text{neu}} < g(n)$, dann $g(n) := g_{\text{neu}}$ und **Vorgänger** $a(n) := u$ merken.
4. Wiederhole, bis das Ziel expandiert wird.
5. **Pfad ablesen (das ist der Knackpunkt!):** Beim Ziel anfangen und den *Vorgängern* $a(\cdot)$ *rückwärts* bis zum Start folgen, dann die Reihenfolge umdrehen. Die **Länge** ist $g(\text{Ziel})$.

Beispiel (der Klausurgraph): Kanten A - B :2, A - C :4, B - C :1, B - D :7, C - E :3, D - E :2, D - F :1, E - F :5; $h(A)=8, h(B)=7, h(C)=6, h(D)=1, h(E)=3, h(F)=0$.

Schritt	expandiert	Updates (g, a)	offen ($f=g+h$)
1	$A (g=0)$	$B: 2, A; C: 4, A$	$B(9), C(10)$
2	$B (g=2)$	$C: 3, B; D: 9, B$	$C(9), D(10)$
3	$C (g=3)$	$E: 6, C$	$E(9), D(10)$
4	$E (g=6)$	$D: 8, E; F: 11, E$	$D(9), F(11)$
5	$D (g=8)$	$F: 9, D$	$F(9)$
6	$F (g=9)$	Ziel erreicht	—

Rückverfolgung: $F \xleftarrow{a} D \xleftarrow{a} E \xleftarrow{a} C \xleftarrow{a} B \xleftarrow{a} A$.

Pfad: A - B - C - E - D - F , Länge = $g(F) = 9$.
